

一、名词

1.生态平衡

在任何一个正常的生态系统中，物质循环和能量流动总是不断地进行着，但在一定时期内，生产者、消费者、分解者以及环境之间保持着一种相对的平衡状态，这种平衡状态就称为生态平衡。

2.水质标准

水质标准是为保障人体健康，保证水资源有效利用而规定的各种污染物在天然水体中的允许含量。

3.环境

影响人类生命和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

4.大气污染

大气污染通常是指由于人类活动和自然过程引起某种物质进入大气中，呈现出足够的浓度，达到了足够的时间并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害了环境的现象。

5.危险废物

危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

6.水体自净

进入水体的污染物通过物理、化学和生物等方面的作用，使污染物的浓度逐渐降低，经过一段时间后，水体恢复到之前的状态，这一现象称为水体自净作用。

7.BOD

指水中有机物经微生物分解所需的氧量，用单位体积的污水所消耗氧的量表示（mg/L）。在人工控制的条件下，使水样中的有机物在微生物作用下进行生物氧化，在一定时间内所消耗的溶解氧的数量，可以间接地反映出有机物的

含重，这种水质指标称为生物化学需氧量。BOD 越高，水中需氧有机物越多，耗氧有机污染越重。

8. 好氧附着生长系统

是使用细菌等好氧微生物和原生动物，后生动物等好氧微型动物附着在某些载体上进行生长繁殖，形成生物膜，污水通过与膜的接触，水中的有机污染物作为营养被膜中生物摄取并分解，从而使污水得到净化的系统。

二、简答

1. 简述环境监测质量控制的方法。

内部+外部+数据

环境监测质量控制：是指为达到监测计划所规定的监测质量而对监测过程采用的控制方法。包括：

(1) 实验室内部质量控制。实验室内部质量控制是实验室分析人员对分析质量进行自我控制的过程，包括空白试验、仪器设备的定期标定、平行样分析、加标样分析、密码样分析以及绘制和使用质量控制图等，它能反映实验室监测分析质量的稳定性，发现监测分析中的异常情况，以便于及时采取适当的校正措施。

(2) 实验室外部质量控制。实验室外部质量控制是针对使用同一种分析方法时由于实验室与实验室之间条件不同和操作人员不同引起测定误差而提出的。能找出实验室内部不易发现的误差，特别是系统误差，以便及时予以校正，提高数据质量。

(3) 报告数据的质量控制。

① 报告数据的质量控制必须是有效数据；

② 超出分析方法灵敏度的数据不能上报；

③ 对于“未检出”和检出限以下的数据，取 0 至检出限之间的中间值较为合适；

④ 测定中出现极值在没有充分理由说明错误所在的情况时，不能随意舍去，但报告时要加以说明；

⑤ 整理好的各类数据经反复核准无误后，按要求填写表格，上报有关环境管理机构。

2. 举例说明影响土壤自净能力的主要因素。

影响土壤自净能力的因素主要有：

数量、

(1) 土壤的物质组成

成、砂粒

土壤环境的物质组成主要包括土壤矿质部分的质地、土壤有机质的数量、

与数量、

土壤的化学组成和土壤黏粒种类与数量。

(2) 土壤环境条件

pH、Eh

土壤环境条件主要包括土壤的pH 值与Eh 条件，土壤的水、热条件等。

(3) 土壤环境的生物学特性

生物种类

过程

土壤中微生物种类和区系的变化，影响了土壤环境中污染物的吸收同定、生物降解和迁移转化。

(4) 人类活动的影响

人类活动

人类活动也是影响土壤净化的重要因素，如长期施用化肥可引起土壤酸化而降低土壤的自净能力；施石灰可提高土壤对重金属的净化能力；施有机肥可增加土壤有机质含量，提高土壤自净能力。

3. 以长江为界，我国南方酸雨多北方。在北方，即使排放量很大的地区，也几乎没有酸雨，why?

(1) 北方土壤多属碱性，这些碱性尘粒被风带入空中，与降水中的酸性物质中和，使降水 pH 升高。

(2) 南方多雨，土壤经雨水长期冲刷，石灰质减少，对酸的中和能力差，土地成为对酸雨耐性弱的土壤，因此，南方酸雨的危害容易暴露出来。

(3) 北方天气干燥雨水少，沙漠地区多。沙尘飞扬，使酸雨现象受到抑制。

(4) 南方地区燃用的煤比北方地区含硫量高，因而排放到大气中的 SO_2 量多，造成严重的酸雨现象。

4. 什么是温室效应？主要温室气体有？温室效应可引发什么环境问题？

温室效应：大气层中的某些微量气体组分能使太阳的短波辐射透过，加热地面，而地面增温后所放出的热辐射，却被这些组分吸收，使大气增温，这种现象称为温室效应。 CO_2 的增加是造成全球变暖的主要因素。

主要的温室气体有 CO_2 、 CH_4 、 N_2O 、CFC 等。

温室效应增强导致全球变暖日益加剧，引发的环境问题主要表现在：

(1) 海平面上升

(2) 气候变化。①大部分地区温度上升但也有例外；②全球降雨量增加；

③沿海岸的亚热带地区会出现更潮湿的季风；④台风的强度增强；⑤飓风更频

繁、更强大，并向高纬度地区发展。

√3) 对生物多样性的影响。给生物圈造成多种冲击，可能有部分植物、高等真菌物种会处于濒临灭绝和物种变异的境地，植物的变异也必然影响到动物群落。

√4) 对全球人类的影响

①对农业的影响。自然灾害造成农作物歉收、病虫害流行、鱼类和其他水产品减少。

②威胁沿海城市、岛屿和平原。

③传染性疾病可能扩大分布范围。

④改变水资源的分布和水量。

三、计算

解： $Q=40/1000=0.04\text{t/h}$

$P_1=0.04/0.5 \times 10^9=8.0 \times 10^{-7}\text{m}^3/\text{h}$

又因为是平原地区，所以评价等级为三级，评价范围为边长 6km 的正方形区域。

四、分析

见 2006 年案例分析

五、论述

1. 分析镉在土壤中的存在形态，根据镉在土壤中的迁移变化为影响因素，论述其污染

风险筛选值指的是土壤中污染物含量等于或者低于该值的，一般情况下健康风险可以忽略。则处理利用

镉在土壤中的迁移变化：

(1) 土壤中镉的存在形态分为水溶性和非水溶性镉。离子态 CdCl_2 、 $\text{Cd}(\text{NO}_2)_2$ 、 CdCO_3 和络合态的如 $\text{Cd}(\text{OH})_2$ ，呈水溶性，易迁移，可被植物吸收，而难溶性镉的化合物如镉沉淀物、胶体吸附态镉等为难溶性镉，不易迁移和为植物吸收。但两种形态在一定条件下相互转化。

(2) 作物对镉的吸收

随土壤 pH 值的增高而降低，土壤中的有机质能与镉螯合成螯合物，从而降低镉的有效性；氧化-还原电位也影响作物对镉的吸收， E_h 低或 E_h 降为零，

则有利于形成难溶性的硫化镉。

在碱性条件下，可溶性镉化合物可以沉淀析出，降低活性。镉在土壤中的固定，主要由于黏土矿物和腐殖质的吸附。一般土壤胶体越多或胶体上的负电荷越多对镉的吸附能力越强。

砷的迁移转化：

(1) 土壤中砷的形态

可分为水溶性砷、交换性砷和难溶性砷三种，其中水溶性砷约占总砷的5% ~ 10%，大部分是交换态及难溶性砷。

(2) 土壤中砷的迁移转化

由于污染而进入土壤的砷，一般都在表层积累，难于向下移动。砷在土壤溶液中迁移过程中可与其他组分发生一系列反应。

砷被土壤吸附或转化与土壤pH有关，一般pH高，砷的吸收量减少。砷在碱性环境易变成可溶态。同时，砷的转化与Eh也有关系，一般旱地土壤中的砷主要为硝酸，易被土壤固定；灌水后，随着Eh降低，砷可转变为可溶性的亚砷酸。

2. 近年来我国城市大气污染加重，清水供生至理目有何对策。

典型的大气污染主要有：

(1) 煤烟型污染

煤烟型污染的污染物主要是SO₂、NO_x、CO和颗粒物，它们遇上低温、高湿的阴天，且风速很小并伴有逆温存在的情况时，一次污染物扩散受阻，易在低空聚积，生成还原型烟雾。

(2) 交通型污染

①交通型污染源主要是机动车和机动船。机动车包括汽油车和柴油车。随着汽车保有量的增加，汽车排放在人为排放CO、NO_x和C_xH_y（碳氢化合物）中所占的份额越来越高。

②交通型污染严重的地区有可能出现一种带刺激性的淡蓝色烟雾——光化学烟雾。光化学烟雾造成危害的主要原因是由于其中的O₃，其极高的氧化性能刺激人体的黏膜系统，人体短期暴露其中能引起咳嗽、喉部干燥、胸痛、黏膜分泌物增加、疲乏、恶心等症状；长期暴露其中，则会明显损伤肺功能。

③另外，光化学烟雾中的高浓度O₃还会对植物系统造成损害。此外，光化

学烟雾对材料（主要是高分子材料，如橡胶、塑料和涂料等）也产生破坏作用，并且严重影响大气能见度，造成城市的大气环境质量恶化。

(3) 酸沉降污染

酸沉降是指大气中的酸性物质通过降水（如雨、雾、雪）迁移到地面，或在含酸气团气流的作用下直接迁移到地面。前者为湿沉降，后者即是干沉降。酸沉降的研究始于酸雨研究。酸雨已经成为当今世界上最严重的区域性环境问题之一。

对大气污染的控制可从以下角度进行：

(1) 开发使用清洁能源

清洁能源替代化石能源，这种能源替代的本质是能源的开发利用从资源型向技术型转变的过程，从粗放式利用向高效率利用的转变过程，从污染环境到保护环境的提高过程。清洁能源战略包括常规能源的清洁利用，可再生能源的利用，新能源的开发，各种节能技术等。

(2) 提倡绿色交通

交通型污染与汽车的类型、汽车的数量、燃料利用率、燃料性能及交通状况等诸多因素密切相关。解决交通型污染的对策是推行绿色交通。

① 合理的交通规划；

② 发展清洁汽车。

(3) 燃料脱硫技术

燃料脱硫主要应用于没有烟气脱硫能力的中小工厂。它通过加氢催化，使重油中有机硫化物的 C-S 键断裂，硫变成简单的气体或固体化合物，从重油中分离出来。

(2) 可再生能源与新能源的开发利用

可再生能源与新能源包括太阳能、水能、风能、海洋能、生物质能、地热能、核能、氢能等，它们都属于低碳或非碳能源，对环境很少产生污染，是未来能源系统的重要组成部分。

清洁能源、绿色交通、脱硫技术、可再生开发利用。